

# 18. Číselné soustavy a převody mezi nimi

## 18. Číselné soustavy a převody mezi nimi

SZZ okruh 18 (FIT BUT). Způsoby reprezentace čísel a převody mezi soustavami.

### Shrnutí

#### Číselné soustavy

- **Poziční** — hodnota číslice závisí na její pozici (dnes převažují); **nepoziční** — nezávisí (římské, dnes zastaralé).
- **Polyadické** = poziční se základem  $r$ ; hodnota = polynomiální zápis ( $\sum a_i \cdot r^i$ ). Musí mít symbol pro **0**.
- Základy: dvojková ( $r=2$ ), osmičková (8), desítková (10), dvanáctková (12), šestnáctková (16, číslice A–F), šedesátková (60, čas).

#### Převody

- Obecně **přes desítkovou** soustavu; je-li jeden základ **mocninou** druhého, lze **přímo**.
- **Dělení základem** — pro celá čísla (zbytky tvoří číslice odzadu).
- **Násobení základem** — pro desetinná čísla (celé části tvoří číslice; konec při 0 nebo dosažené přesnosti).
- **Mocninné základy**:  $2 \times 8$  po trojicích bitů,  $2 \times 16$  po čtveřicích (niblech).
- Záporná čísla: přímý / inverzní (jedničkový) / **doplňkový (dvojkový)** kód — viz [[okruhy/09-reprezentace-cisel-ieee754]].

### Časté otázky u zkoušky

*Na co se u tohoto okruhu typicky ptají. Plné odpovědi níže.*

**Typy soustav** □ [[#Číselné soustavy]] - *Poziční vs. nepoziční?* □ Poziční: hodnota dle pozice (desítková, binární); nepoziční: nezávisí (římské). - *Polyadická soustava?* □ Poziční se základem  $r$ ; hodnota =  $\sum a_i \cdot r^i$ ; nutný symbol pro 0.

**Zápis a převody** □ [[#Převody]] - *Polynomiální zápis?* □ Číslo jako vážený součet mocnin základu ( $a_n r^n + \dots + a_0 r^0$ ). - *Dec bin a zpět?* □ Dec bin dělením 2 (zbytky odzadu); bin dec polynomiálně (součet mocnin 2). - *Bin hex / bin oct?* □ Po 4 bitech (hex) / 3 bitech (oct), protože  $16=2^4$ ,  $8=2^3$ . - *Desetinná čísla?* □ Násobení základem, sepisování celých částí.

**Záporná čísla** □ [[#Převody]] - *Kódy?* □ přímý, inverzní (jedničkový doplněk), doplňkový (dvojkový) — detail v okruhu 9.

**Obecné** - *Proč hex v informatice?* □ Kompaktní zápis binárních hodnot (1 hex číslice = 4 bity).

## Plné znění (ke studiu)

**Číselné soustavy** vyjadřují **způsob reprezentace čísel**. Podle způsobu určení hodnoty čísla z dané reprezentace rozlišujeme dva hlavní druhy číselných soustav: poziční číselné soustavy a nepoziční číselné soustavy. **Dnes** se obvykle používají **soustavy poziční**. Zápis čísla dané soustavy je posloupností symbolů, které se nazývají číslice.

## Poziční

Číselné soustavy, u kterých **závisí na pozici číslic**. Spadají sem polyadické soustavy (viz dále)

## Nepoziční

Číselné soustavy, ve kterých **není** hodnota číslice **dána jejím umístěním** v dané sekvenci číslic. Tyto způsoby zápisu čísel se **dnes** již téměř **nepoužívají** a jsou považovány za zastaralé.

Např. egyptské nebo řecké číslice

## Římská číselná soustava (římské číslice)

[[media/szz-18/media/image5.png]]

Římané psali číslici **4 jako IIII**, **40 jako XXXX** atd. tento zápis opravdu umožňuje zápis **číslíc na libovolné pozice**. Pravidlo pro odečtení, že 4 se zapisuje jako IV, 40 jako XL atd., se začalo používat až ve středověku, komplikuje ale umístění číslic (největší se tak psala vlevo, nejmenší vpravo). Např. číslo **78** se běžně zapisuje jako **LXXVIII**. Lze ale zapsat také např. jako XXVLIII, XXIIILV - uvažujeme pravidlo odečtení a libovolně, pokud jej neuvažujeme např. IXLXIVI, IIVILXL, ... Poziční zápis v římské číselné soustavě není možný, protože neexistuje symbol pro **nulu**.

- **Převod z římské do desítkové:** jednotlivé číslice nahradíme za jejich hodnotou a jednotlivé hodnoty sečteme. Např.:  
$$\text{LXVXI} = 50 + 10 + 5 + 10 + 1 = 76.$$
- **Převod z desítkové do římské:** musíme najít první číslici, jejíž hodnota je menší, než hodnota čísla v desítkové soustavě. Zapsat ji tolikrát, kolikrát se do čísla vejde, od čísla odečíst zapsanou hodnotu a pokračovat další číslicí. Např. převod čísla **32**: L - nevleze se, X - vleze se (3x), V - nevleze se, I - vleze se (2x) □ **XXXII**.
- Původní zápis je nepoziční, ale pokud vezmeme v potaz odečítání ( $IV = 4$ ) a nějaká pravidla zápisu (menší před větším může být jenom pokud se odečítá), tak už na pozici záleží (a není polyadická, ale má svoje vlastní pravidla pro zápis).

## Polyadické

Převládající způsob písemné reprezentace čísel. V tomto způsobu zápisu čísel je **hodnota** každé **číslíce** dána její **pozicí v sekvenci symbolů**. Všechny poziční soustavy **musí** mít symbol pro **nulu**. Celá část je oddělena od zlomkové speciálním znakem (zpravidla řádovou čárkou či tečkou). Nejběžnější poziční číselnou soustavou je soustava **desítková**. Pro zápis hodnoty čísla v libovolné soustavě můžeme použít polynomiální zápis.

## Základ (báze, radix) číselné soustavy

[[media/szz-18/media/image1.png]]

[[media/szz-18/media/image7.png]]

Číslo definující **maximální** počet **číslíc**, které jsou v dané soustavě k **dispozici**.

- **dvojková** (binární,  $r=2$ ) – přímá implementace v digitálních elektronických obvodech (použitím logických členů).
- **osmičková** (oktální, oktalová,  $r=8$ )
- **desítková** (decimální, dekadická,  $r=10$ ) – nejpoužívanější v běžném životě
- **dvanáctková** ( $r=12$ ) – dnes málo používaná, ale dodnes z ní zbyly názvy prvních dvou řádů – **tucet** a **veletucet**.
- **šestnáctková** (hexadecimální,  $r=16$ ) – používá se v oblasti informatiky, pro číslice 10 až 15 se používají písmena **A** až **F**.
- **šedesátková** ( $r=60$ ) – používá se k měření času pro zlomky hodiny; číslice se obvykle zapisují desítkovou soustavou jako 00 až 59 a řády se oddělují **dvojtečkou**. Staré názvy prvních dvou řádů jsou **kopa** a **velekopa**.

## Převody mezi pozičními soustavami

Běžný postup při převodu čísel mezi dvěma číselnými soustavami je **převod přes desítkovou soustavu**. Pokud však **základ jedné** soustavy je **mocninou základu** soustavy **druhé**, lze postupovat i **přímo**.

### Substituční metoda převodu soustav

Lze použít pro libovolnou soustavu, pro člověka je však nejjednodušší pro převod do desítkové soustavy.

- Číslo se vyjádří polynomiálním zápisem v cílové soustavě (dekadická).
- Vypočítají se členy polynomu a sečtou.

[[media/szz-18/media/image4.png]]

### Metoda dělení základem

Vhodná pro převod celých čísel.

[[media/szz-18/media/image2.png]]

Protože dělení je pro člověka náročná operace, lze použít způsob, kdy hledáme největší mocninu cílové soustavy, která je menší než převáděná hodnota, zjistíme, kolikrát se do převáděného čísla vejde a odečteme tento násobek od převedeného čísla - získanou číslici zapíšeme na správné pozici čísla v soustavě, do které převádíme. Postup opakujeme, dokud nevyčerpáme všechny pozice cílového čísla.

- Vhodné zejména u **dvojkové** soustavy, ve které známe hodnoty jednotlivých mocnin 2 a víme, že možné hodnoty ve dvojkové soustavě jsou jen 0 a 1, tedy mocnina 2 v převáděném čísle buď je (jednou), nebo vůbec není.

### Metoda násobení základem

Vhodná pro **převod desetinných čísel**. Číslo se násobí základem soustavy, do které ho převádíme. Po každém kroku se sepíše celočíselná část. Končíme po **dosažení 0** nebo **požadované přesnosti**.

[[media/szz-18/media/image6.png]]

## Substituční převod desetinných čísel

Postupuje se stejně jako s celými čísly, ale tentokrát je lepší čísla odečítat a jak se dostaneme na desetinnou čárku, použijí se **záporné mocniny**.

[[media/szz-18/media/image3.png]]

## Převod mezi soustavami s mocninným rozdílem základů

- **Převod mezi dvojkovou a osmičkovou soustavou:** na zapsání všech osmičkových číslic stačí přesně **3 bity**. Stačí číslo rozdělit na **trojice** (číslo se doplní na násobek 3 přidáním nul před číslo - nezmění hodnotu) a každou zapsat jako **osmičkovou číslici**, respektive z osmičkové číslice vytvářet **trojice binárních číslic**. Např. převod binárního čísla: [[media/szz-18/media/image8.png]]

$$(001010111100)_2 = (001 | 010 | 111 | 100)_2 = (1 | 2 | 7 | 4)_8 = (1274)_8$$

$$(736)_8 = (7 | 3 | 6)_8 = (111 | 011 | 110)_2 = (111011110)_2$$

- **Převod mezi dvojkovou a šestnáctkovou soustavou:** na zapsání všech šestnáctkových číslic stačí přesně **4 bity**. Stačí číslo rozdělit na **nibly** (čtveřice) a každý zapsat jako **šestnáctkovou číslici**, respektive z šestnáctkové číslice vytvářet **nibly** (čtveřice binárních číslic).

$$(0001 | 0011 | 0010 | 1010)_2 = (1 | 3 | 2 | A)_{16}$$

$$(8 | A | F)_{16} = (1000 | 1010 | 1111)_2$$

## Zdroje

- SZZ okruh 18 — studijní materiály FIT BUT (szz-18.docx). Obrázky: media/szz-18/.

---

**Navigace:** [[index | • Přehled okruhů]] · □ [[okruhy/17-diferencialni-integralni-pocet | 17. Diferenciální a integrální počet]] · další: [[okruhy/19-vyrokova-predikatova-logika | 19. Výroková a predikátová logika]] □